

CPAT GUI

発電機制御系特殊ブロック作成の手引

一般財団法人 電力中央研究所

マニュアルナビ

発電機制御系 特殊ブロック (GUI)

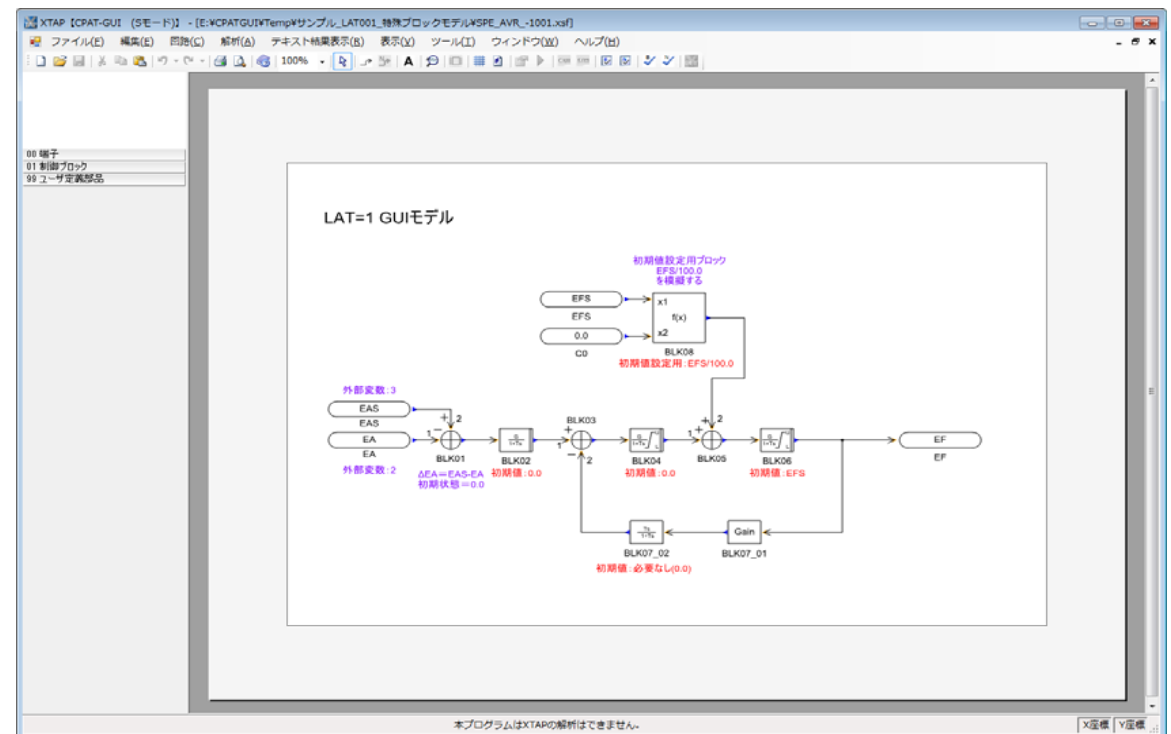
初期値設定の考え方

特殊ブロックのグラフ描画

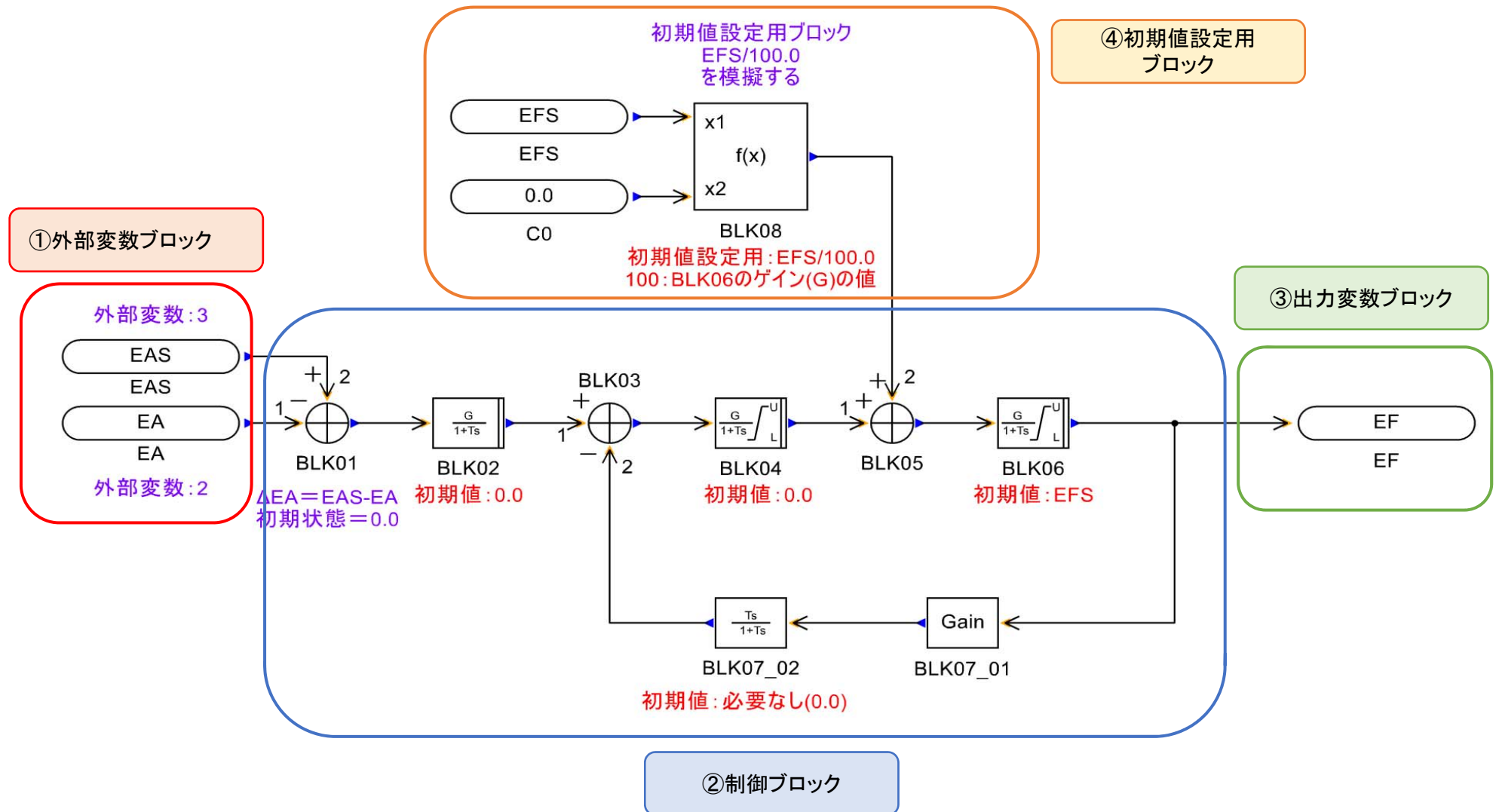
発電機制御系 特殊ブロック (GUI)

発電機の励磁系や调速機系は，標準的制御ブロック線図（LAT＝1,2,3／LPT＝1,3,4,41）だけでは表現できない場合があります。これに対応するため，以下①～⑤に示すブロック要素を用いて任意の制御ブロックを組み込んで解析できる機能となります。

- ①外部変数ブロック
- ②制御ブロック
- ③出力変数ブロック
- ④初期値設定用ブロック
- ⑤端子（部品化用）



特殊ブロックの基本構成（例 LAT=1）

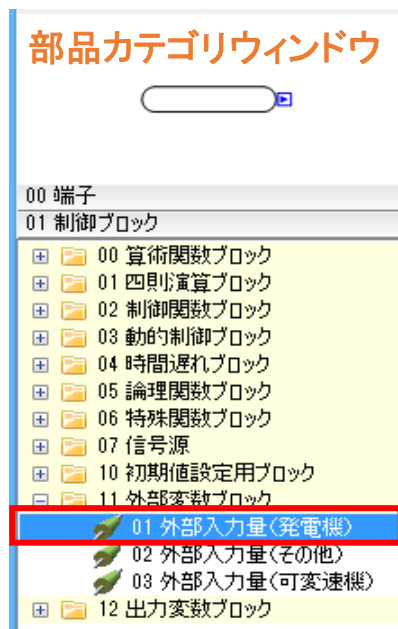


①外部変数ブロック／01 外部入力量（発電機）

外部入力量（発電機諸量）を設定するブロックです。
制御系に入力したい外部変数名（外部入力量）を選択します。

クロスコンパウンド機の相手側諸量を入力したい場合は、チェックボックスをonにしてください。

部品カテゴリウィンドウ



部品

non

ExtInput1_1

部品のプロパティ



外部変数名と外部入力量の一覧

外部変数名	外部入力量<名称>	単位	外部変数名	外部入力量<名称>	単位
EA	端子電圧	P.U.	QGS	発電機 無効電力初期値	P.U.
EAS	端子電圧設定値	P.U.	GPF	発電機 定格力率	P.U.
EFS	界磁電圧初期値	P.U.*1	OMG	端子電圧周波数	P.U.
EF	界磁電圧	P.U.*1	QG/EA	発電機 無効電流	P.U.
CCG	発電機 電流	P.U.	PG	発電機 有効電力	P.U.
AG	内部相角度	rad	QG	発電機 無効電力	P.U.
SG	回転数偏差	P.U.	CF	発電機 界磁電流	P.U.*1
TQG	発電機 電磁トルク	P.U.	PG/EA	発電機 有効電流	P.U.
TQT	タービン出力	P.U.	-QG/EA	発電機 無効電流	P.U.
TQTS	タービン出力初期値	P.U.*2	EA3	発電機 電圧(3相スカラー平均値)	P.U.
PGS	発電機 有効電力初期値	P.U.	CCG3	発電機 電流(3相スカラー平均値)	P.U.

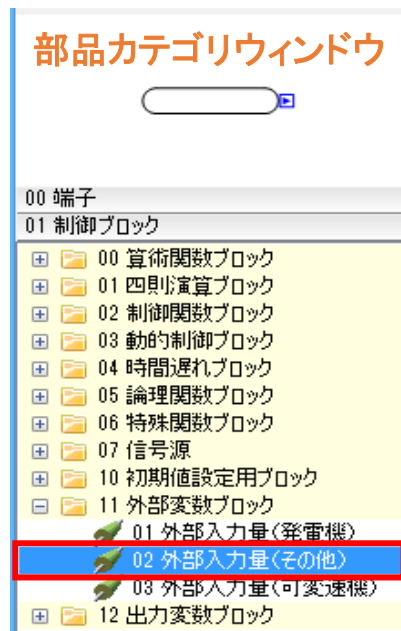
P.U.で表記のないものは発電機のMVAベース値

※1 無負荷定格電圧相当を1P.U.とする

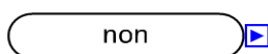
※2 発電機のMWベース値

①外部変数ブロック／02 外部入力量（その他）

外部入力量（その他）を設定するブロックです。
制御系に入力したい外部変数名（外部入力量）を選択します。

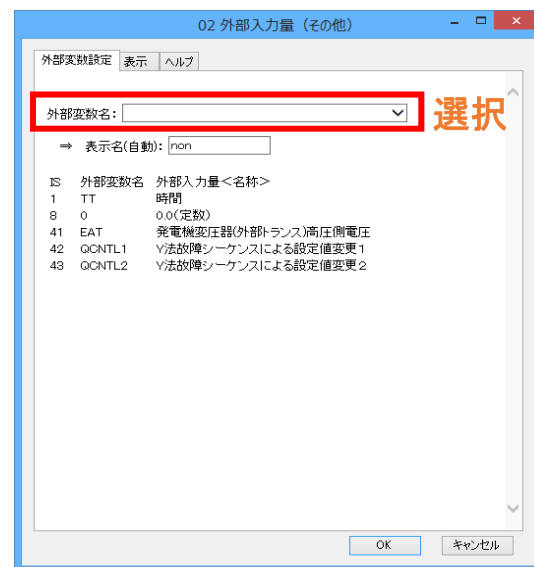


部品



ExtInput2_1

部品のプロパティ

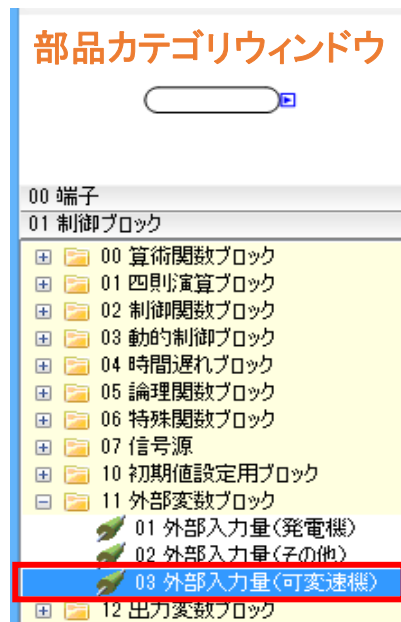


外部変数名と外部入力量の一覧

外部変数名	外部入力量<名称>
TT	時間
0	0.0(定数)
EAT	発電機変圧器(外部トランス)高圧側電圧
QCNTL1	Y法故障シーケンスによる設定値変更1
QCNTL2	Y法故障シーケンスによる設定値変更2

①外部変数ブロック／03 外部入力量（可変速機）

外部入力量（可変速機）を設定するブロックです。
制御系に入力したい外部変数名（外部入力量）を選択します。

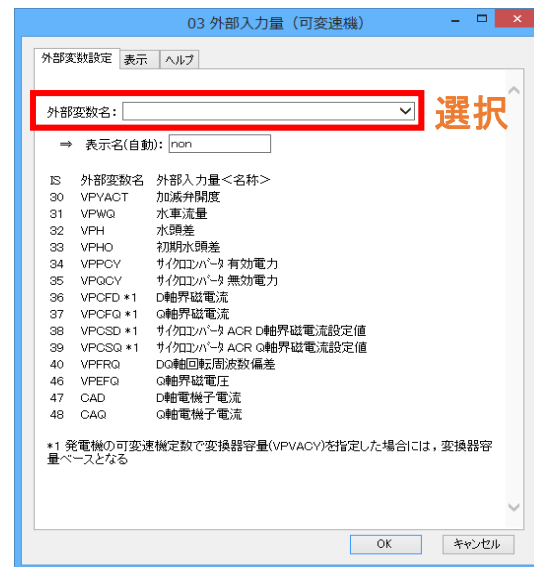


部品

non

ExtInput3_1

部品のプロパティ



外部変数名と外部入力量の一覧

外部変数名	外部入力量<名称>
VPYACT	加減弁開度
VPWQ	水車流量
VPH	水頭差
VPHO	初期水頭差
VPPCY	サイクロンパター 有効電力
VPQCY	サイクロンパター 無効電力
VPCFD	D軸界磁電流
VPCFQ	Q軸界磁電流
VPCSD	サイクロンパター ACR D軸界磁電流設定値
VPCSQ	サイクロンパター ACR Q軸界磁電流設定値
VFRQ	DQ軸回転周波数偏差
VPEFQ	Q軸界磁電圧
CAD	D軸電機子電流
CAQ	Q軸電機子電流

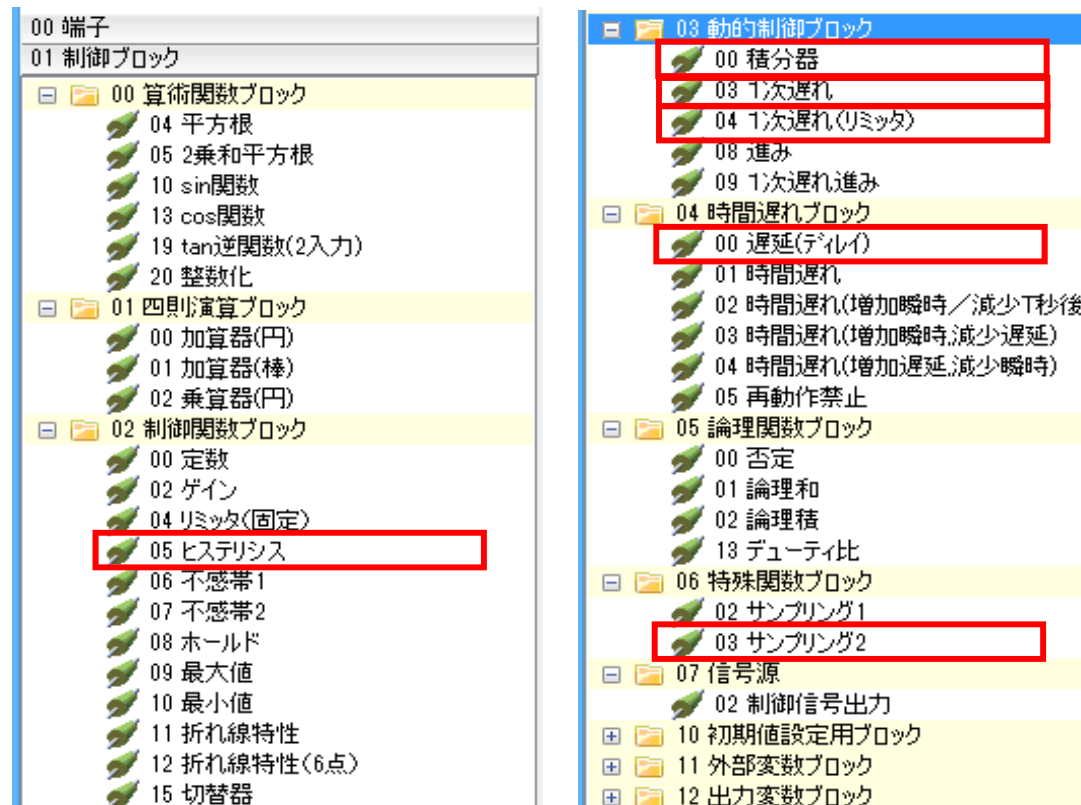
制御ブロックについて

②制御ブロック／各種制御ブロック

制御ブロックは、各ブロックを配置し組み合わせて制御系を表現します。
以下に示すような制御ブロックを用意しています。

初期値設定が必要なブロック(赤枠)は、次ページに示すように初期値設定が必要です。

部品カテゴリウィンドウ



特殊ブロックについて

②制御ブロック／初期値設定

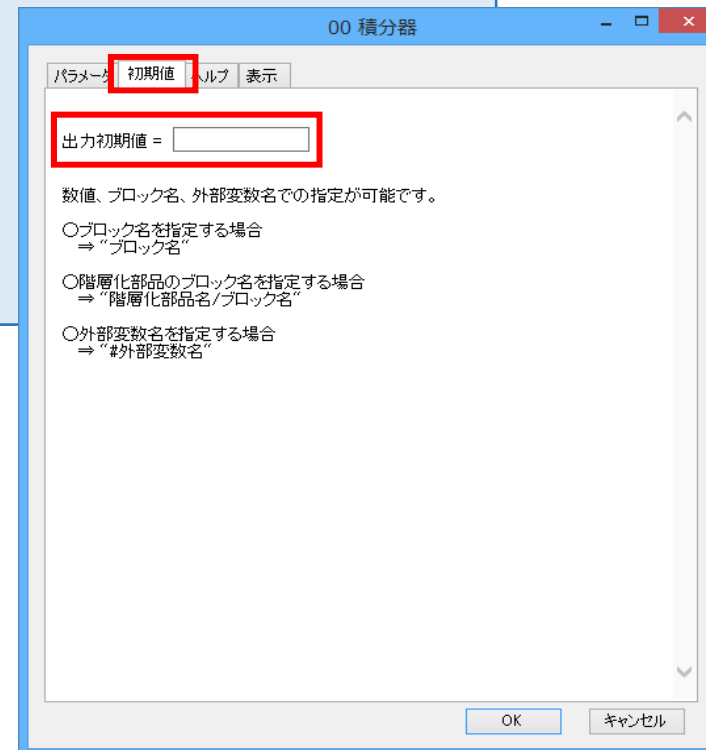
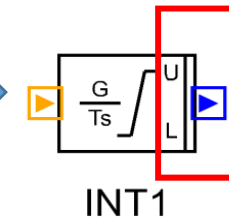
初期値設定が必要なブロックを以下に示します。
また、初期値が必要なブロックは、枠の出力側に縦線がデザインされています。

ヒステリシス／積分器／一次遅れ／一次遅れ(リミッタ)／遅延(ディレイ)／サンプリング2

初期値は、数値、ブロック名、外部変数名での指定が可能となります。
指定方法は以下となります。

- ブロック名
⇒ **“ブロック名”**
- 階層化部品のブロック名
⇒ **“階層化部品名/ブロック名”**
- 外部変数名
⇒ **“#外部変数名”**

いずれの場合も、**ダブルクォーテーションが必要**となります。

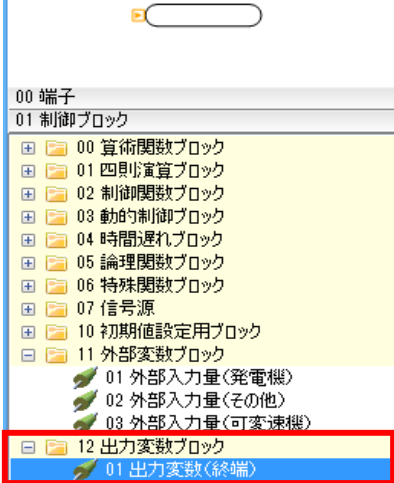


制御ブロックについて

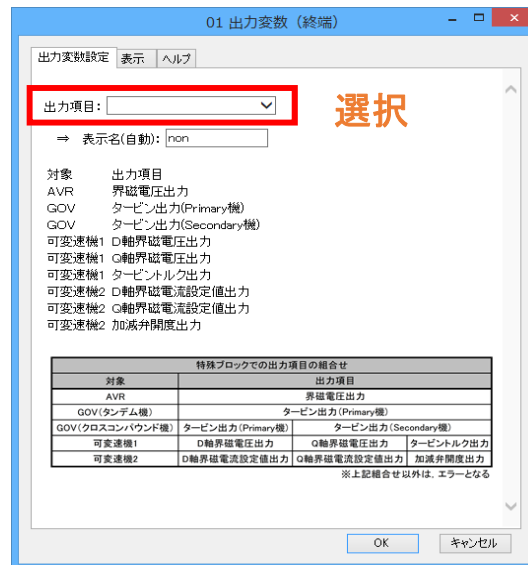
③出力変数ブロック／01 出力変数(終端)

出力変数を設定するブロックです。
作成した制御系の対象により、出力項目を選択します。

部品カテゴリウィンドウ



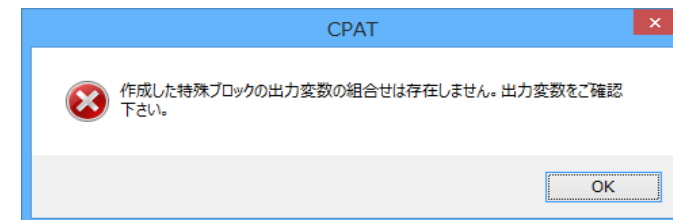
部品のプロパティ



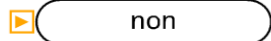
対象となる発電機制御ブロックと出力項目一覧

対象	出力項目		
AVR	界磁電圧出力		
GOV (タンデム機)	タービン出力 (Primary機)		
GOV (クロスコンパウンド機)	タービン出力 (Primary機)	タービン出力 (Secondary機)	
可変速機1	D軸 界磁電圧出力	Q軸 界磁電圧出力	タービントルク出力
可変速機2	D軸界磁電流 設定値出力	Q軸界磁電流 設定値出力	加減弁開度出力

上記表以外の組合せでは、以下メッセージが出力されます。



部品



OutputS1

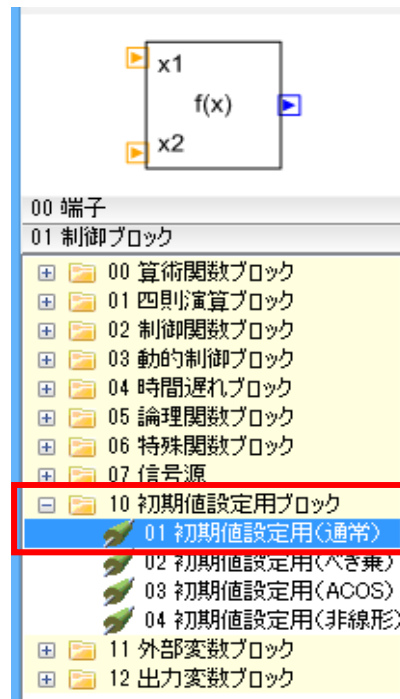
制御ブロックについて

④初期値設定用ブロック／01 初期値設定用(通常)

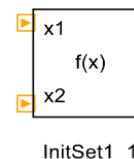
特殊制御ブロック作成時の初期値設定用ブロック(通常)です。
このブロックは、ある定式にあてはめ、初期値を設定するためのブロックです。
入力は外部変数ブロックまたはブロック名※を指定することが可能です。
入力ブロックは、**x1とx2へ必ず接続が必要**です。
(入力ブロックなしとしたい場合は、【02 外部入力量(その他)】の「0.0」を設定してください。)
また、入力ブロックは、**定数もしくは初期値をもつブロックであることが必要**です。

※ブロック名での入力は
S法では使用不可

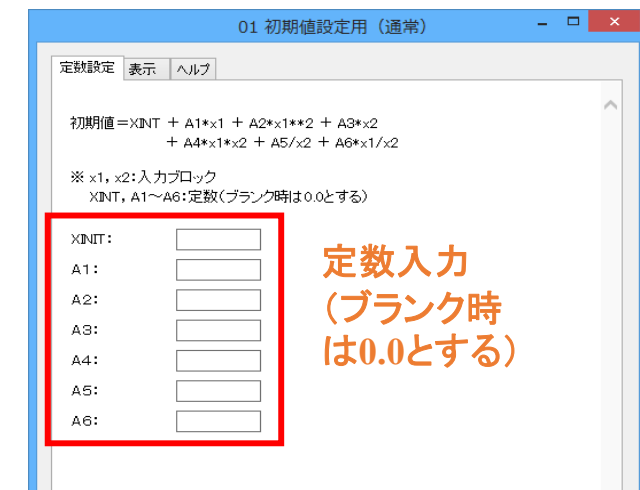
部品カテゴリウィンドウ



部品



部品のプロパティ



$$\text{初期値} = \text{XINT} + \text{A1} \times \text{x1} + \text{A2} \times \text{x1}^2 + \text{A3} \times \text{x2} + \text{A4} \times \text{x1} \times \text{x2} + \text{A5} / \text{x2} + \text{A6} \times \text{x1} / \text{x2}$$

x1, x2 : 入力値(入力ブロック)

XINT, A1~A6 : 定数

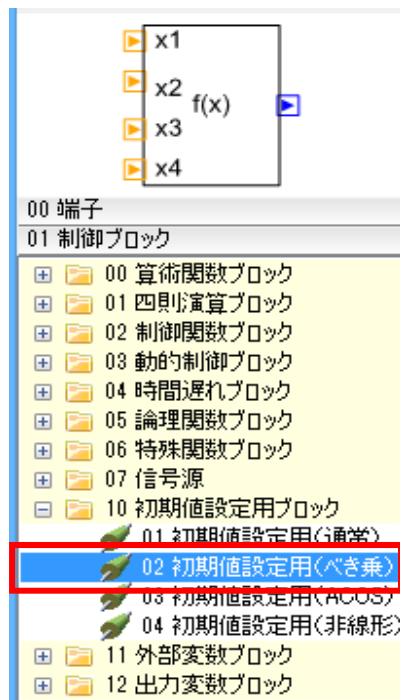
制御ブロックについて

④初期値設定用ブロック／02 初期値設定用(べき乗)

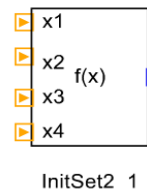
S法では使用不可

特殊制御ブロック作成時の初期値設定用ブロック(べき乗)です。
このブロックは、ある定式にあてはめ、初期値を設定するためのブロックです。
入力は外部変数ブロックまたはブロック名を指定することが可能です。
入力ブロックは、**x1～x4へ必ず接続が必要です**。
(入力ブロックなしとしたい場合は、【02 外部入力量(その他)】の「0.0」を設定してください。)
また、入力ブロックは、**定数もしくは初期値をもつブロックであることが必要**です。

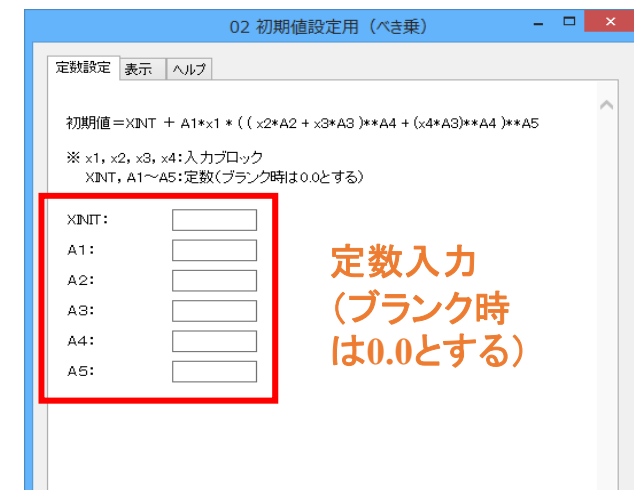
部品カテゴリウィンドウ



部品



部品のプロパティ



定数入力
(ブランク時
は0.0とする)

$$\text{初期値} = \text{XINT} + \text{A1} \times \text{x1} \times ((\text{x2} \times \text{A2} + \text{x3} \times \text{A3})^{\text{A4}} + (\text{x4} \times \text{A3})^{\text{A4}})^{\text{A5}}$$

x1, x2, x3, x4 : 入力値(入力ブロック)

XINT, A1～A5 : 定数

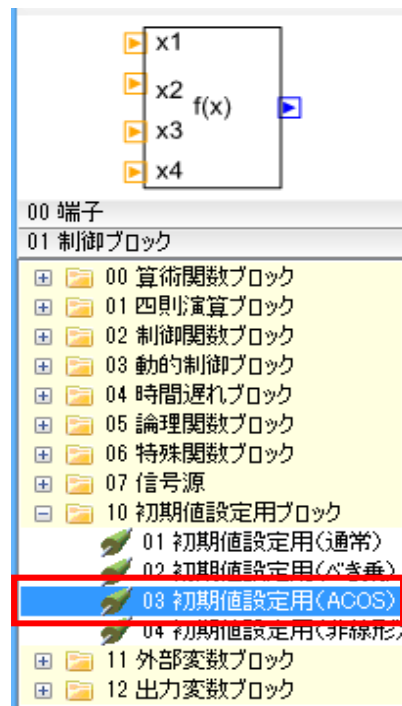
制御ブロックについて

④初期値設定用ブロック／03 初期値設定用(ACOS)

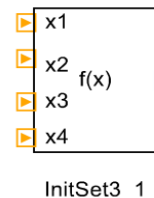
特殊制御ブロック作成時の初期値設定用ブロック(ACOS)です。
このブロックは、ある定式にあてはめ、初期値を設定するためのブロックです。
入力は外部変数ブロックまたはブロック名を指定することが可能です。
入力ブロックは、**x1～x4へ必ず接続が必要です**。
(入力ブロックなしとしたい場合は、【02 外部入力量(その他)】の「0.0」を設定してください。)
また、入力ブロックは、**定数もしくは初期値をもつブロックであることが必要**です。

S法では使用不可

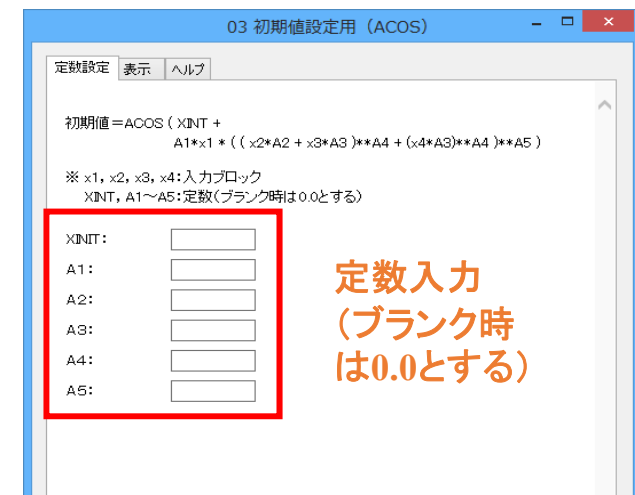
部品カテゴリウィンドウ



部品



部品のプロパティ



定数入力
(ブランク時
は0.0とする)

$$\text{初期値} = \text{ACOS} \left(\text{XINT} + \text{A1} \times \text{x1} \times ((\text{x2} \times \text{A2} + \text{x3} \times \text{A3})^{\text{A4}} + (\text{x4} \times \text{A3})^{\text{A4}})^{\text{A5}} \right)$$

x1, x2, x3, x4 : 入力値(入力ブロック)

XINT, A1～A5 : 定数

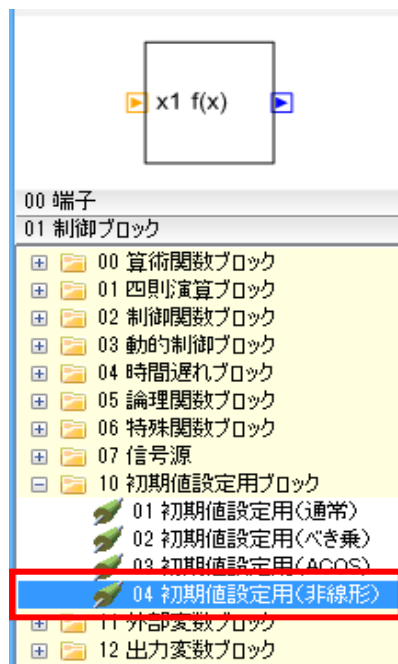
制御ブロックについて

④初期値設定用ブロック／04 初期値設定用(非線形)

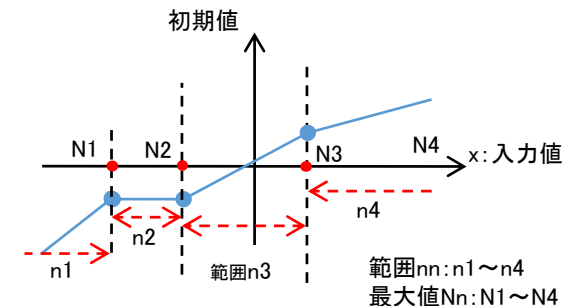
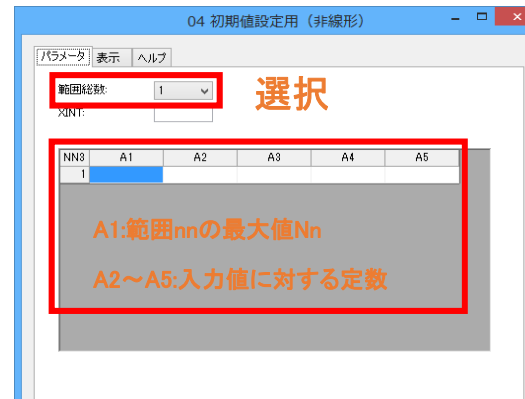
S法では使用不可

特殊制御ブロック作成時の初期値設定用ブロック(非線形)です。
このブロックは、ある範囲の定式にあてはめ、初期値を設定するためのブロックです。
入力は外部変数ブロックまたはブロック名を指定することが可能です。
入力ブロックは、**定数もしくは初期値をもつブロックである必要があります**。

部品カテゴリウィンドウ



部品のプロパティ



$$\text{初期値} = \text{XINT} + A2 \times x1 + A3 \times x1^2 + A4 / x1 + A5$$

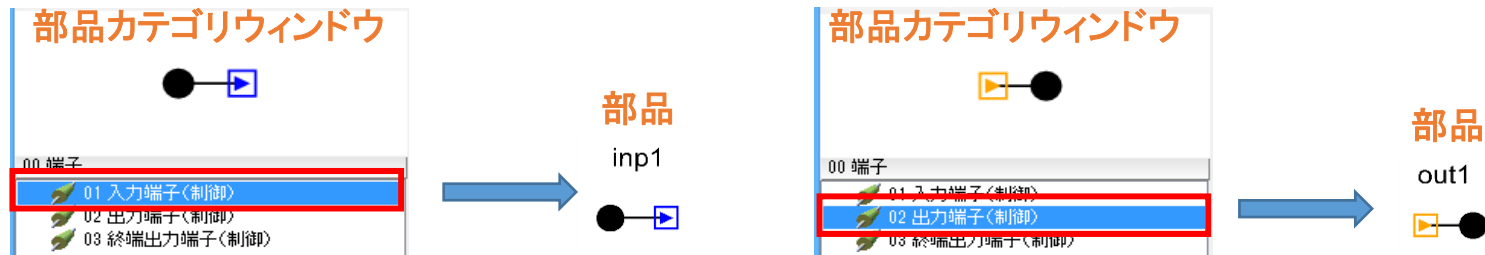
x1: 入力値(入力ブロック)

XINT, A2~A5: 定数

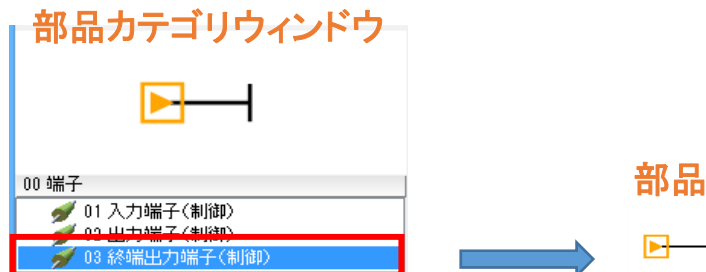
制御ブロックについて

⑤その他 / 端子（部品化用）

この部品は、制御系を含む回路の一部をまとめて一つの部品にしたい（**部品化したい**）時に使います。
外部から入力したい場合、入力端子をつなぐことで他のブロック出力から入力としてつなぐことができます。
外部へ出力したい場合に、出力端子をつなぐことで他のブロックへの入力としてつなぐことができます。
この部品は部品化以外の目的には使えませんのでご注意ください。



この部品を接続した制御ブロックの出力端子は、ブロック線図上何も接続されない端子であることを示します。
部品化の際に、終端出力端子を接続すると、外部出力端子になることを防ぎます。

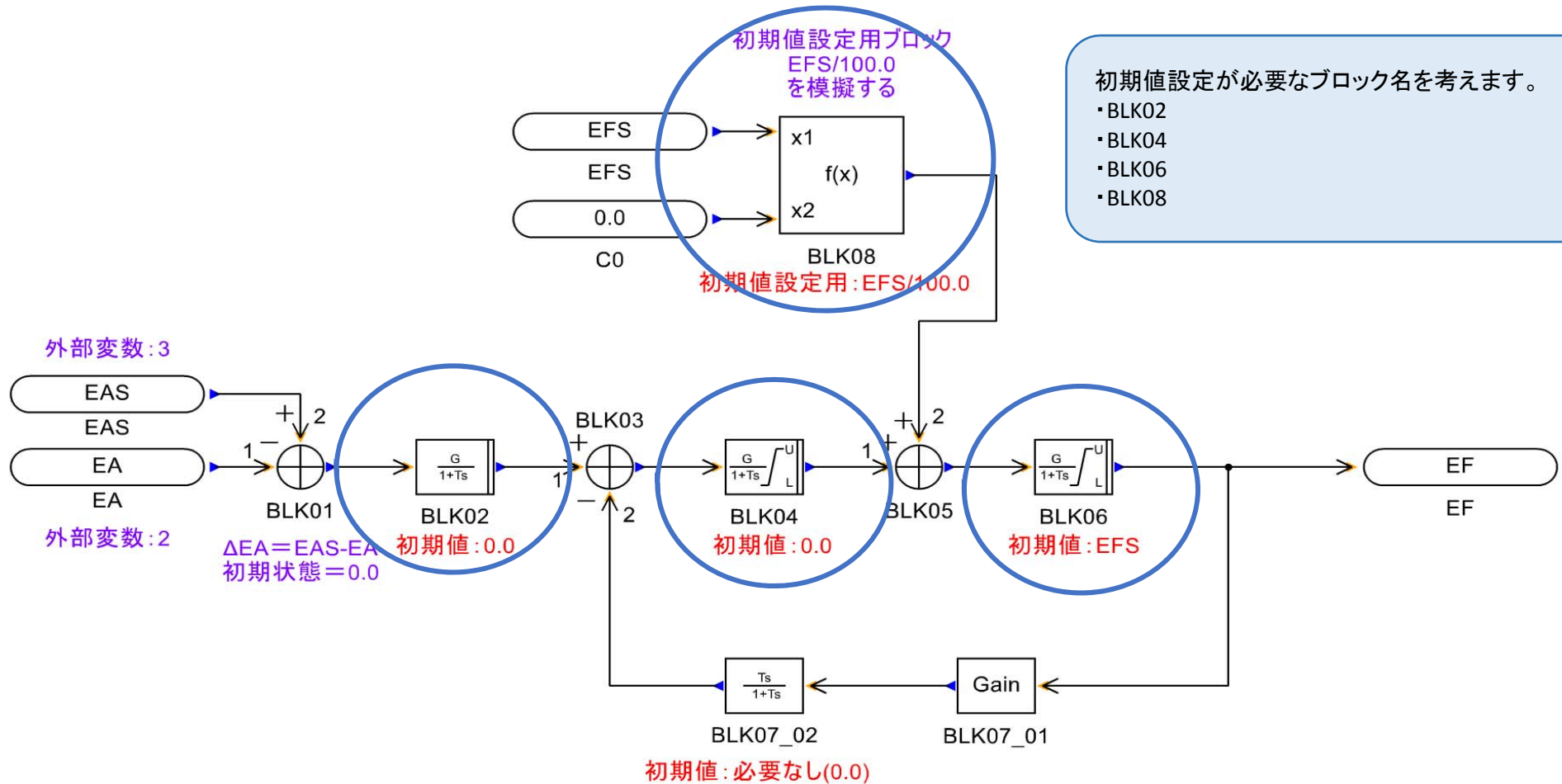


初期値設定の考え方

作成する制御ブロックには、必ず初期値設定が必要なブロック要素が存在します。この初期値設定方法について、発電機励磁系のLAT=1を特殊ブロックで模擬した例題にて解説します。

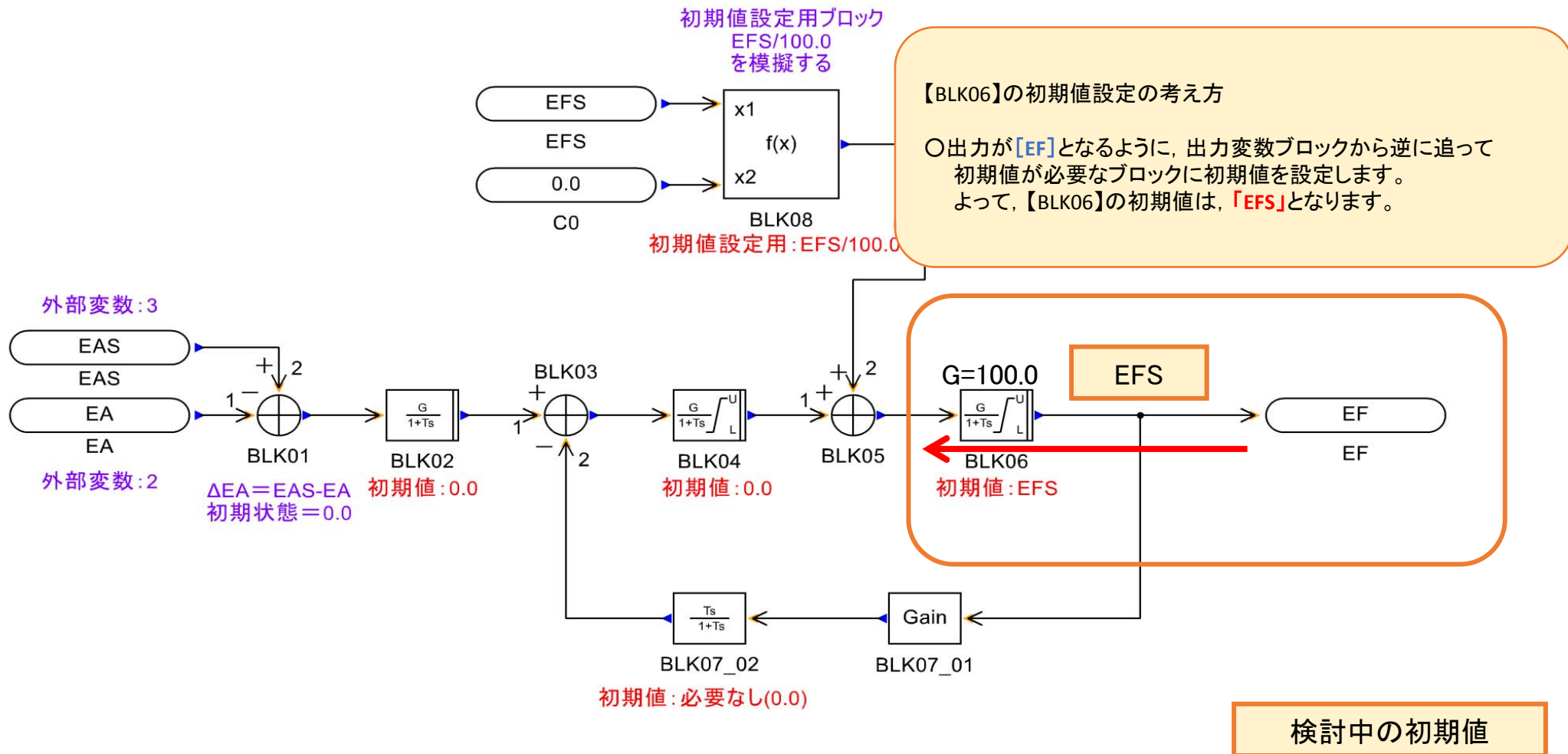
初期値設定の考え方

①初期値設定ブロックの把握



初期値設定の考え方

②初期値設定【BLK06】

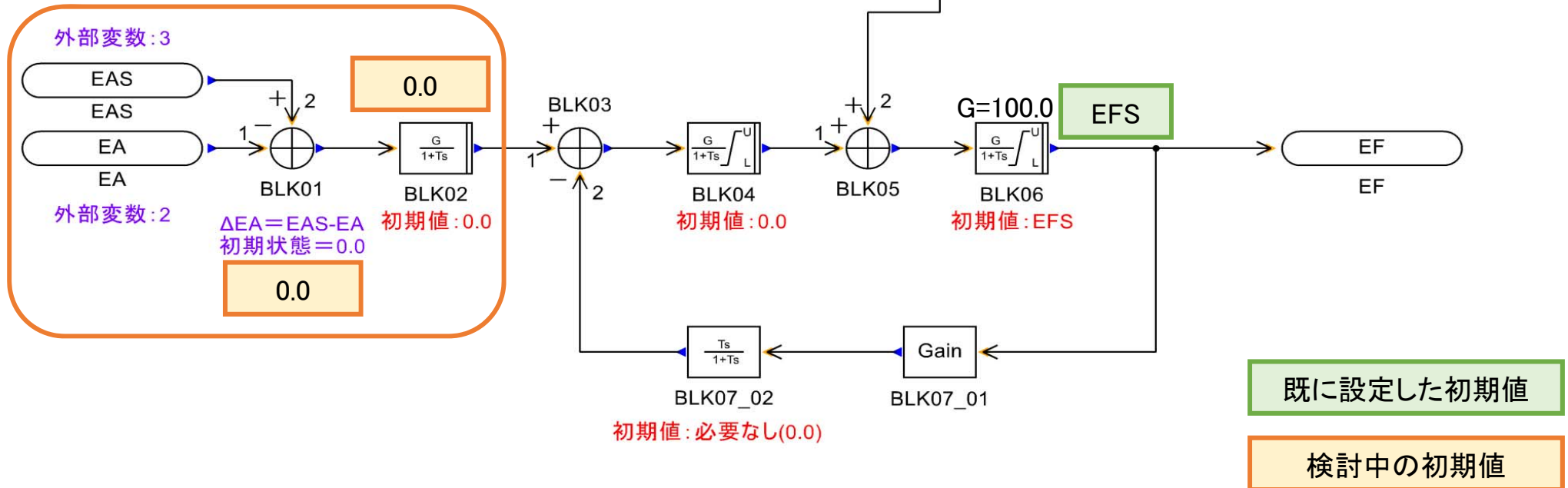


初期値設定の考え方

③初期値設定【BLK02】

【BLK02】の初期値設定の考え方

- 【BLK01】の初期値を考えます。
 - ・端子電圧初期値(EAS)－端子電圧(EA)の初期状態は0.0となります。
- 【BLK02】の入力も, [0.0]となり, $0.0 \times \text{【BLK02】(Gain)} = \text{「0.0」}$ が【BLK02】の初期値となります。



初期値設定の考え方

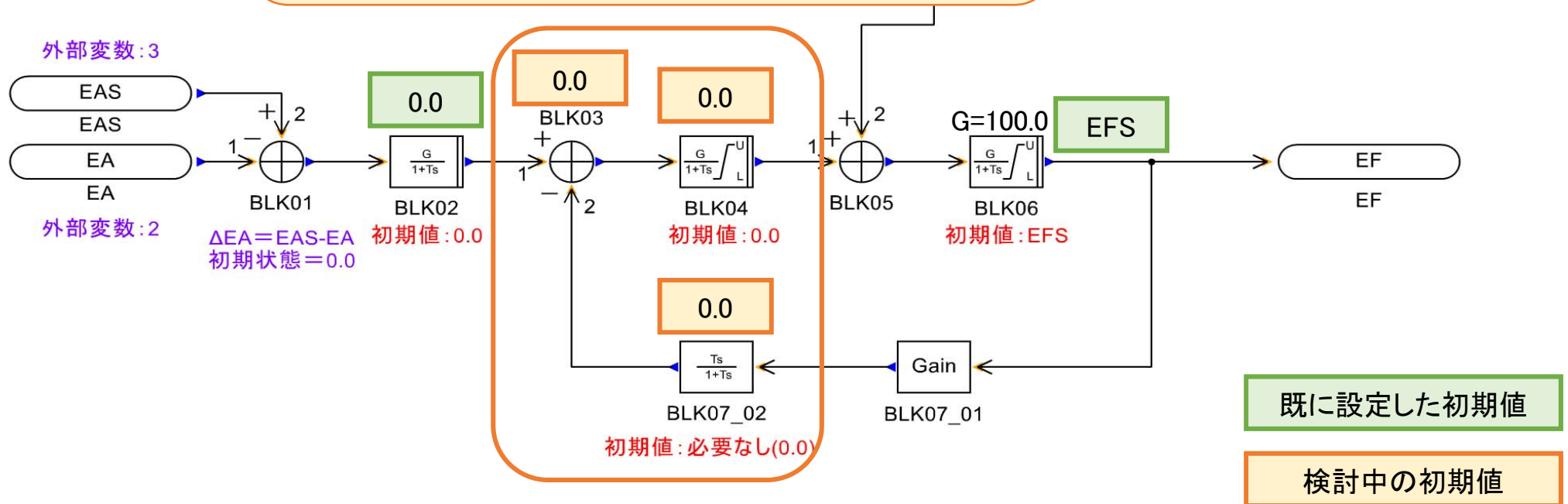
④初期値設定【BLK04】

【BLK04】の初期値設定の考え方

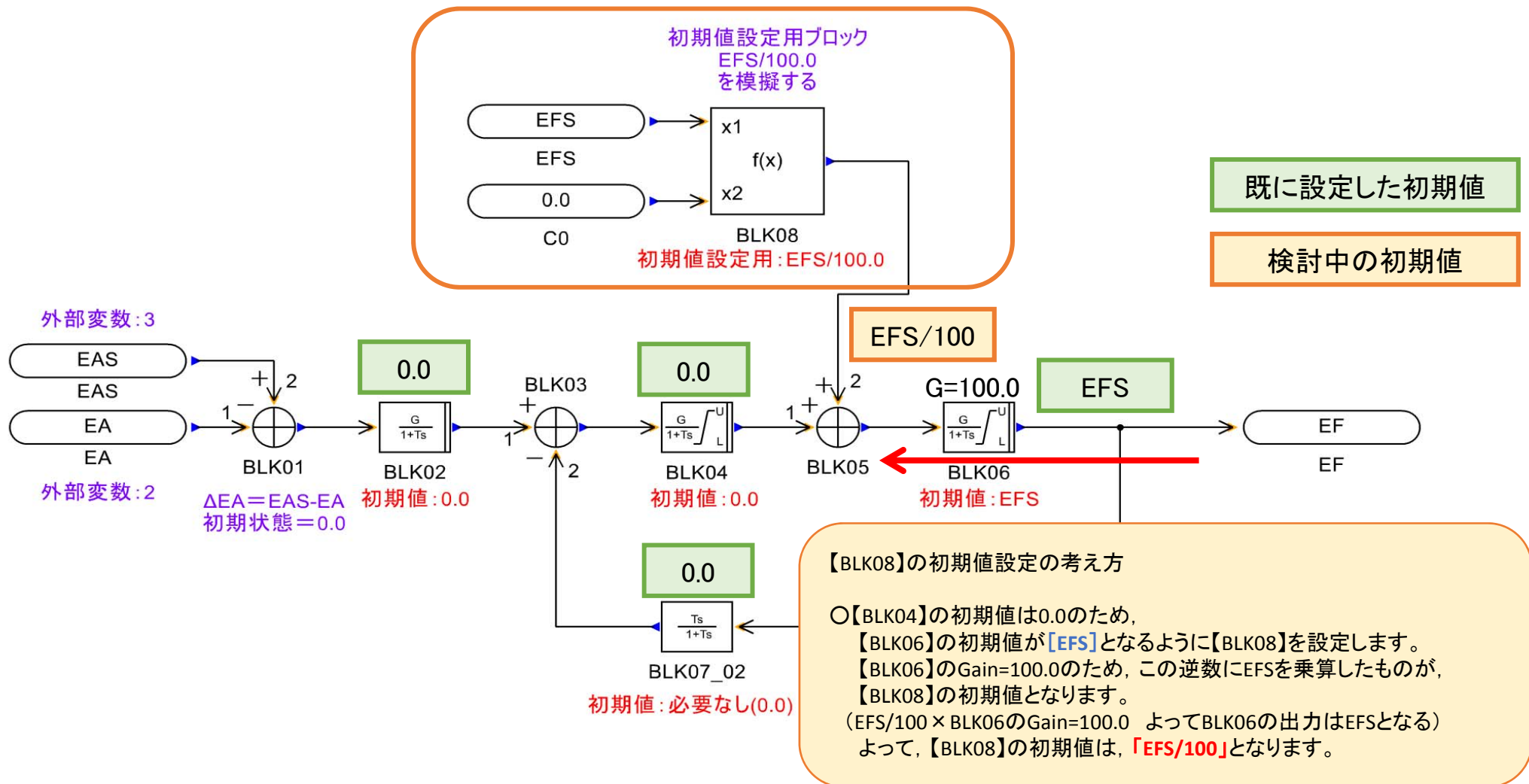
○【BLK04】の入力ブロックとなる加算要素【BLK03】を考えます。

- ・【BLK02】は「③初期値設定」より, 0.0
- ・【BLK07_02】は, 不完全微分ブロックなので初期状態出力は0.0
- ・【BLK03】の出力は $0.0 - 0.0$ より, [0.0]となります。

○【BLK04】の初期値は, $0.0 \times \text{【BLK04 (Gain)】}$ となり, 「0.0」となります。

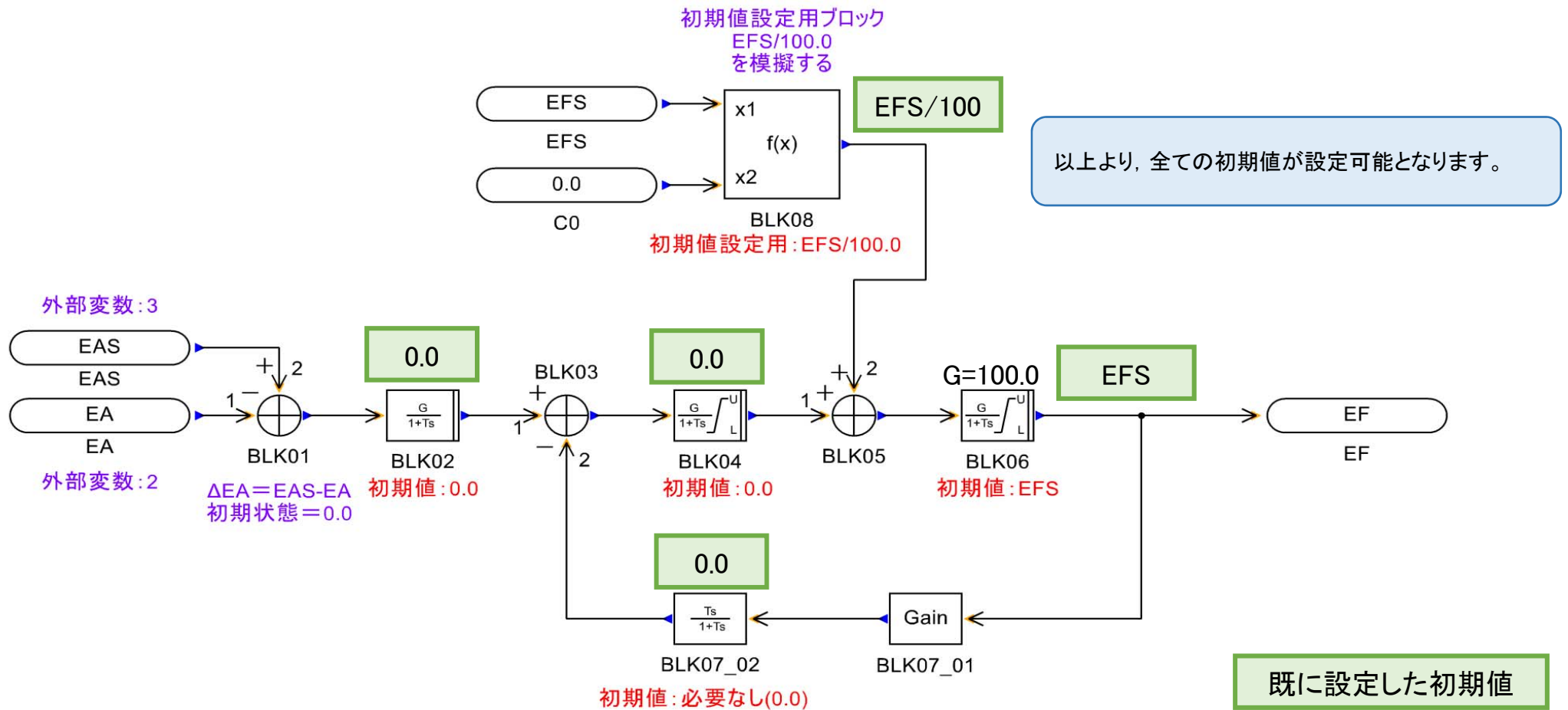


⑤初期値設定【BLK08】



初期値設定の考え方

⑥全ての初期値の設定完了



特殊ブロックのグラフ描画

作成したGUIでの制御ブロックは、解析用にテキストデータへ変換されます。そのため、グラフ描画時に必要とされるブロック番号とGUI上でのブロック名を対応させた【ブロック名対応表】を用いてグラフ描画を行います。

特殊ブロックのグラフ描画

ブロック名対応表

発電機制御系 特殊ブロック (AVR)

番号: -1001

コメント: LAT001-GUI

ブロック総数: 9

界磁電圧/タービン出力ブロック番号: 6

制御系編集

インポート

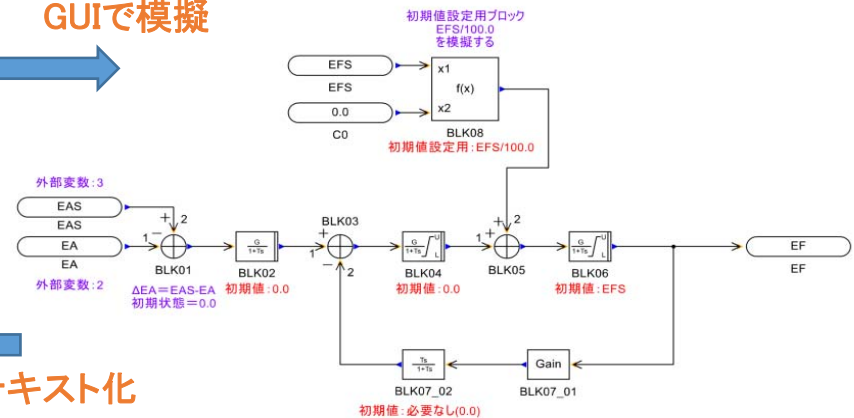
発電機制御系特殊ブロック作成の手引

カードデータ

S1	-1001	9	6	LAT001-GUI			
1	11	-2	-3	-1.0	1.0		0.0
2	5	1		1.0	0.0		
3	11	2	8	1.0	-1.0		
4	3	3		1.0	0.2	100.0	-100.0
5	11	4	9	1.0	1.0		
6	3	5		100.0	2.0	4.0	0.0 5
7	9	6		0.2	1.0	999.9	-999.9
8	7	7		0.5	0.5		
9	25						-1 0.0
	5	8	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0

ブロック名対応表

GUIで模擬



テキスト化

SPE_AVR_-1001.csv - Mi...

	A	B	C	D	E	F
1		Name				
2	1	" BLK01 "				
3	2	" BLK02 "				
4	3	" BLK03 "				
5	4	" BLK04 "				
6	5	" BLK05 "				
7	6	" BLK06 "				
8	7	" BLK07_01 "				
9	8	" BLK07_02 "				
10	9	" BLK08 "				

ブロック名

ブロック名対応表

作成した発電機制御系特殊ブロックは、解析時に、テキストデータに変換されます。その際、GUI上のブロック名とテキスト上の番号の対応表を表示可能です。

カードデータでの
ブロック番号

特殊ブロックのグラフ描画

ブロック名対応表を使用したグラフ描画

カードデータでの
ブロック番号

ブロック名

番号	ブロック名
1	"BLK01"
2	"BLK02"
3	"BLK03"
4	"BLK04"
5	"BLK05"
6	"BLK06"
7	"BLK07_01"
8	"BLK07_02"
9	"BLK08"

この番号に対応

項目:

- AVR1
- AVR2
- AVR3
- AVR4
- AVR5
- AVR6
- AVR7
- AVR8
- AVR9

拡大

CPATグラフ編集

LINE 231 S側 3 Φ 3LG-0 (C)CRIEPI

AVR1

時間[sec]

項目:

- AVR1
- AVR2
- AVR3
- AVR4
- AVR5
- AVR6
- AVR7
- AVR8
- AVR9

シート追加(G) 描画(W)

シート削除(D)

F:\WCPATGUI\Denryoku0922C\Temp\サンプル_LAT001_特殊ブロックモデル\base_*_231S_3LG0.dwk

ブロック上のグラフ描画したいブロック名は、
変換表のブロック番号を確認して、
CPATグラフ編集上の項目にて指定します。